

Interaktives Bildverarbeitungssystem

Martin Weigert

Dieses Dokument beschreibt die Kommandos eines interaktiven Bildverarbeitungssystems. Hinweise können an [<weigert@tu.de>](mailto:weigert@tu.de) gesendet werden.

Inhaltsverzeichnis

1. [Bildein-/ausgabe](#)
 - 1.1. [picread - Laden von Bildern](#)
 - 1.2. [picwrite - Speichern eines Bildes](#)
 - 1.3. [capture - Bild von einer Kamera holen](#)
 - 1.4. [scan - Bild von einer TWAIN-Schnittstelle holen](#)
2. [Anzeigefunktionen](#)
 - 2.1. [show - Bildanzeige](#)
 - 2.2. [histograf - Anzeige der Grauwertverteilung](#)
 - 2.3. [profil - Darstellung von Grauwertprofilen](#)
3. [Grauwerttransformationen](#)
 - 3.1. [histogramm - Bestimmung der Grauwertverteilung](#)
 - 3.2. [coocur - Darstellung der Coocurence-Matrix \(Paarhäufigkeit\)](#)
 - 3.3. [gwm - Grauwertmanipulation](#)
 - 3.4. [lutap - Anwenden einer Look-up-table auf ein Bild](#)
4. [Bildfilterung mittels lokaler Operatoren](#)
 - 4.1. [bilat - Bilateralfilter](#)
 - 4.2. [filter - Faltungsoperatoren](#)
 - 4.3. [sharp - Bandpassfilter zur Bildverbesserung](#)
 - 4.4. [sepfiler - 1D-Filter für 2D-Filterung](#)
 - 4.5. [itp - Approximation eines idealen Tiefpasses](#)
 - 4.6. [iir - Rekursiver Filter](#)
 - 4.7. [gabor - Gabor-Filter](#)
 - 4.8. [rang - Rangordnungsfiler](#)
 - 4.9. [spot - Finden von kleinen hellen Bildbereichen](#)
 - 4.10. [streu - Streuung in einem Bildfenster](#)
 - 4.11. [skelet - Skelettierung eines Binärbildes](#)
 - 4.12. [morpho - Morphologische Filter für Binärbilder](#)
 - 4.13. [fillholes - Objektlöcher auffüllen](#)
5. [Diffusionsfilter](#)
 - 5.1. [diffusion - Linearer isotroper Diffusionsfilter](#)
 - 5.2. [diffusion2 - Nichtlinearer isotroper Diffusionsfilter](#)
 - 5.3. [diffusion3 - Nichtlinearer anisotroper Diffusionsfilter](#)
6. [FFT-Anwendung auf Bilddaten](#)
 - 6.1. [zuschnitt - Quadratischer Zuschnitt eines Bildes auf die Größe \$2^n\$](#)
 - 6.2. [fftw3 - Bildtransformation in den Fourier-Raum](#)
 - 6.3. [fftw3_filter - Filterung eines Bildes im Frequenzbereich](#)
 - 6.4. [spekabstand - Abstandsbestimmung von Nebenmaxima](#)
7. [Arithmetische und logische Operationen](#)
 - 7.1. [add - Punktweise Addition zweier Bilder](#)
 - 7.2. [sub - Punktweise Subtraktion zweier Bilder](#)
 - 7.3. [shad - Shading-Korrektur](#)
 - 7.4. [folge - Punktoperator mit mehreren Bildern](#)
 - 7.5. [binm - Binarisieren eines Grauwertbildes](#)
 - 7.6. [adabin - Adaptive Binarisierung](#)
 - 7.7. [verk - Punktweise logische Verknüpfung](#)
8. [Weitere Bildmanipulationen](#)
 - 8.1. [extend - Symmetrische Randbelegung](#)
 - 8.2. [tile - Kachelung eines Bildes](#)
 - 8.3. [raster - Einteilung eines Bildes in Sektoren](#)
 - 8.4. [resampling - Skalierung eines Bildes](#)
 - 8.5. [dither - Zufallsdithering eines Grauwertbildes](#)
 - 8.6. [saltpepper - Impulsrauschen auf ein Bild legen](#)
9. [Pixelklassifizierung und Bildsegmentierung](#)

- 9.1. [pixmerk](#) - Festlegung von zwei Merkmale
- 9.2. [pixklas](#) - Pixelklassifikator für 2 Merkmale
- 9.3. [genpixmerk](#) - Generierung von Pixelmerkmalen
- 9.4. [claspixmerk](#) - n-dimensionale Pixelklassifikation
- 9.5. [showpixmerk](#) - Visualisierung eines Pixelmerkmals
- 9.6. [clearpixmerk](#) - Löschen der Pixelmerkmale
- 9.7. [seg](#) - Segmentierung eines Binärbildes
- 9.8. [hysteres](#) - Segmentierung und Grauwertvalidierung
- 9.9. [sepreion](#) - Regionensegmentierung mittels Wasserscheidetransformation
- 9.10. [joinregion](#) - Verschmelzen von übersegmentierten Regionen
- 9.11. [hsreg](#) - Farbraumsegmentierung mit H- und S-Komponente
- 9.12. [abreg](#) - Farbraumsegmentierung mit a- und b-Komponente
- 9.13. [rawreg](#) - Segmentierung mit allgemeinen Kanälen
- 9.14. [distance](#) - Distanztransformation eines Binärbildes
- 9.15. [optimize](#) - Helligkeitsnormierung

10. [Merkmalsextraktion](#)

- 10.1. [maskinfo](#) - Anzeige der gesetzten Merkmale
- 10.2. [setmask](#) - Setzen der Merkmalsmaske
- 10.3. [savemask](#) - Speichern der Merkmalsmaske
- 10.4. [loadmask](#) - Laden der Merkmalsmaske
- 10.5. [merkex](#) - Bestimmen der Merkmale
- 10.6. [savemlist](#) - Speichern der Merkmalsliste
- 10.7. [loadmlist](#) - Laden einer Merkmalsliste
- 10.8. [clearmlist](#) - Löschen der Merkmalsliste
- 10.9. [appendmlist](#) - Anhängen an einer Merkmalsliste
- 10.10. [filtermlist](#) - Filterung vorgegebener Merkmale
- 10.11. [merk2d](#) - Darstellung eines 2D-Merkmalsraumes

11. [Objektklassifikation mit numerischen Klassifikatoren](#)

- 11.1. [learn](#) - Anlernen des Klassifikators
- 11.2. [forget](#) - Löschen einer gelernten Klasse
- 11.3. [recognize](#) - Erkennen von Objekten
- 11.4. [setmmaske](#) - Klassifikationsmerkmale festlegen
- 11.5. [showclasses](#) - Gelernte Klassen anzeigen
- 11.6. [saveclassdata](#) - Sichern von gelernten Daten
- 11.7. [loadclassdata](#) - Laden der gelernten Daten
- 11.8. [mark](#) - Kennzeichnung von Objekten in einem Bild
- 11.9. [extract](#) - Klassifizierte Objekte extrahieren

12. [Sonstige Kommandos](#)

- 12.1. [korrel](#) - Korrelationsbild mit einem Muster
- 12.2. [focus](#) - Ermittlung eines Schärfeparameters
- 12.3. [copy](#) - Bild kopieren
- 12.4. [del](#) - Bilder löschen
- 12.5. [info](#) - Anzeige von Bildinformationen
- 12.6. [beep](#) - Akustisches Signal
- 12.7. [?](#) - Kurzhilfe
- 12.8. [quit](#) - Programm beenden

13. [Komplexe Bildverarbeitungsbeispiele](#)

13.1. [Segmentierungsbeispiele](#)

- 13.1.1. [Segmentierung eines Grauwertbildes mittels Wasserscheidetransformation](#)
- 13.1.2. [Farbsegmentierung mit unterschiedlichen Farbmodellen](#)

13.2. [Merkmalsextraktion und Objektselektierung](#)

- 13.2.1. [Objektsegmentierung und Merkmalsextraktion](#)
- 13.2.2. [Objektmerkmale auf das gesamte Bild anwenden](#)
- 13.2.3. [Markierung von Objekten](#)
- 13.2.4. [Objekte als Teilbilder speichern](#)

13.3. [Klassifikationsbeispiele](#)

- 13.3.1. [Anlernen mittels Merkmalslisten](#)
- 13.3.2. [Anlernen mittel Bildvorlagen](#)
- 13.3.3. [Klassifikation von Objekten aus einer Merkmalsliste](#)
- 13.3.4. [Klassifikation von Objekten aus einer Bildvorlage](#)

1. [Bildein-/ausgabe](#)

1.1. [picread](#) - Laden von Bildern

Laden von Bilddateien. Wenn statt dem Dateinamen ein '*' angegeben wird, öffnet sich ein Dialogfenster für die

Dateiauswahl. Bei Angabe nur einer Bildnummer wird ein 24-Bit Farbbild automatisch in ein Grauwertbild umgewandelt.

```
picread {Dateiname | *} Bildnummer
```

Beispiel 1.

```
picread ergeb.bmp 0  
picread 5
```

Ein gespeichertes Farbbild kann beim Laden in verschiedene Farbmodell zerlegt werden. Die Komponenten sind als separate Grauwertbilder unter den angegebenen Nummern dann verfügbar.

```
picread {Dateiname | *} {rgb | hsv | lab | xyz} Bildnummer1_r_h Bildnummer2_g_s Bildnummer3_b_v
```

rgb hsv lab xyz

- rgb: Rot-Grün-Blau-Farbmodell
- hsv: Hue-Saturation-Value-Farbmodell
- lab: Lab-Farbmodell
- xyz: XYZ-Farbmodell

Beispiel 2.

```
picread zellbild.bmp rgb 0 1 2
```

1.2. picwrite - Speichern eines Bildes

Speichern von Bildern als 8-Bit Grauwertbilder. Wird ein '*' statt eines Dateinamen angegeben, wird ein Dialogfenster geöffnet.

```
picwrite {Dateiname | *} Bildnummer
```

Beispiel 3.

```
picwrite ergeb.bmp 0  
picwrite 5
```

Drei Grauwertbilder werden als Komponenten zu einem 24-Bit Farbbild zusammengefügt. Je nach gewählten Farbmodell werden die Grauwertbilder als RGB- oder HSV-Komponenten interpretiert.

```
picwrite {Dateiname | *} {rgb | hsv} Bildnummer1_r_h Bildnummer2_g_s Bildnummer3_b_v
```

rgb hsv

- rgb: Rot-Grün-Blau-Farbmodell
- hsv: Hue-Saturation-Value-Farbmodell

Beispiel 4.

```
picwrite bild.bmp rgb 0 1 2  
picwrite bild2.bmp hsv 7 5 3
```

1.3. capture - Bild von einer Kamera holen

Mittels einer Framegrabberkarte können Bilder von einer Standardkamera eingelesen werden. Die Kartenunterstützung ist plattformabhängig. Bei Angabe einer Bildnummer wird ein Grauwertbild gespeichert. Bei Verwendung einer Farbkamera wird das Bild automatisch in ein Grauwertbild umgewandelt. Farbbilder können durch Angabe von drei Bildnummern in den RGB-Komponenten gespeichert werden.

```
capture {Bildnr_grau | Bildnr_rot} [Bildnr_gruen] [Bildnr_blauf]
```

Beispiel 5. RGB-Farbbild von einer Kamera lesen

```
capture 0 1 2
```

Die Konfiguration der Framegrabberkarte erfolgt durch die Datei camera.cfg.

1.4. scan - Bild von einer TWAIN-Schnittstelle holen

Bilder können von einem Gerät, dass die TWAIN-Schnittstelle unterstützt geholt werden. Wird nur eine Bildnummer angegeben, wird ein Farbscan automatisch in ein Grauwertbild umgewandelt. Ansonsten werden die Farbbilder durch die Angabe von drei Bildnummern in den RGB-Komponenten gespeichert.

scan {Bildnr_grau | Bildnr_rot} [Bildnr_gruen] [Bildnr_blaue]

Beispiel 6. Grauwertbild von einem TWAIN-Scanner lesen

scan 3

2. Anzeigefunktionen

2.1. show - Bildanzeige

Es können 8-Bit Grauwertbildern und 24 Bit Farbbilder angezeigt werden. Weiterhin können Grauwertbilder im Falschfarbenmodus dargestellt werden.

show Bildnummer [0 | 1 | 2]

0 1 2

- 0: 8-Bit Grauwertdarstellung
- 1: Falschfarbendarstellung (Thermoskala)
- 2: Falschfarbendarstellung (Zufallswerte)

Der Darstellungsmodus ist in der Standardeinstellung auf 0 eingestellt. Eine Änderung bleibt bis zur nächsten Änderung aktiv. Mit der rechten Maustaste kann das Bild in der jeweiligen Darstellungsform des Farbmodus im BMP-Format gespeichert werden.

show {rgb | hsv} Bildnr_r_h Bildnr_g_s Bildnr_b_v

Beispiel 7. Anzeige eines 24-Bit RGB-Farbbildes

Die Rot-, Grün- und Blau-Auszüge des Farbbildes sind die Bildnummern 0 1 2

show rgb 0 1 2

rgb hsv

- rgb: Rot-Grün-Blau-Farbmodell
 - hsv: Hue-Saturation-Value-Farbmodell
-

2.2. histogram - Anzeige der Grauwertverteilung

Neben der Anzeige der Grauwertverteilung kann eine stückweise lineare Übertragungsfunktion eingegeben werden.

histogram Bildnummer [0 | 1]

0 1

- 0: Standardanzeige der Grauwertverteilung
- 1: Grauwert 0 (Schwarz) wird nicht berücksichtigt. Schwarze Aussenränder werden bei der Histogrammdarstellung nicht mit einbezogen.

Mittels Kursortasten -> und <- kann die Binarisierungsschwelle (grüner Balken) verschoben werden. Zu Beginn entspricht der Schwellwert dem Mittelwert der Grauwertverteilung. Die LUT kann stückweise linear als Polygonzug eingegeben und mittels Schalter angezeigt werden.

2.3. profil - Darstellung von Grauwertprofilen

Anzeige eines Bildes im Grauwertmodus mit Zusatzfunktionen.

profil {schnitt | point | integral} Bildnummer

schnitt point integral

- schnitt: Mit der linken Maustaste werden die Anfangs und Endpunkte des Schnittes festgelegt. In der Profildarstellung wird die Binarisierungsschwelle als grüne Linie eingezeichnet. Diese kann mit der linken Maustaste horizontal verschoben werden. Mit der rechten Maustaste können das Profil und das Bild mit der Schnittgeraden jeweils im BMP-Format gespeichert werden.
 - point: Speichern von Punktkoordinaten eines Rechteckbereiches in einem Bild. Die Koordinaten werden mit der linken Maustaste übernommen. Die rechte Maustaste ermöglicht eine Speicherung des Bildes und beendet die Eingabe. Die Koordinaten werden in einer Datei gespeichert (z.B. für die Festlegung der Grenzen zu 2D-Pixelklassifikation mit dem Kommando [pixklas](#)).
 - integral: Anzeige des x- und y-Integralprofils eines Bildes
-

3. Grauwerttransformationen

Funktionen zur Erstellung von Grauwertübertragungsfunktionen und deren Anwendung zur Transformation von Grauwertverteilungen.

3.1. histogramm - Bestimmung der Grauwertverteilung

Nach diesem Kommandoaufruf steht die Häufigkeit der Grauwerte zur Verfügung. Weiterhin wird der Mittelwert und die Streuung der Verteilung bestimmt.

histogramm *Bildnummer*

3.2. coocur - Darstellung der Coocurence-Matrix (Paarhäufigkeit)

Das Ergebnis der Paarhäufigkeitsmatix wird als Bild in der Grösse 256 x 256 x 8 Bit gespeichert.

coocur *Bildnummer {s|w|d} Abstand Ergebnisbildnummer*

s w d

Legt die senkrechte, waagerechte oder diagonale Nachbarschaft fest.

Abstand

Abstand in Bildpunkten vom Nachbarn.

Beispiel 8. Bildung der Coocurence-Matrix (als Bild 3) aus dem Bild 1 in senkrechter Nachbarschaft mit einem Nachbarschaftsabstand von 4 Bildpunkten.

coocur 1 w 4 3

3.3. gwm - Grauwertmanipulation

Mit dieser Funktion können verschiedene Verfahren der Bestimmung der Grauwertübertragungsfunktion verwendet werden. Das Ergebnis wird in einer Look-up-Table abgelegt.Das Bild wird aber noch nicht bearbeitet

gwm *Punktoperator Bildnummer {...Parameter...}*

Tabelle 1. Parameter

Punktoperator	Parameter	Beschreibung
gleich1	ohne Parameter	Histogrammausgleich
gleich2	ohne Parameter	Histogrammausgleich mit Hintergrundkompensation
neg	ohne Parameter	Grauwertinvertierung
lin	Untergrenze Obergrenze	Lineare Streckung zwischen Unter- und Obergrenze
autolin	ohne Parameter	automatische Suche der Unter- und Obergrenze für lineare Streckung
gamma	Faktor	Gammakorrektur nach der Formel: GWneu = GWalt^Faktor
inter	Untergrenze Obergrenze	im Intervall Unter- bis Obergrenze werden alle Grauwerte auf Weiss gesetzt
normal	Faktor	lineare Streckung im Bereich von E(X) ± Faktor * SQRT(D(X)). Die Grauwertverteilung wird als normalverteilt angenommen.
aequi	Stufenzahl Untergrenze Obergrenze	Äquidensiden über den ganzen Bereich oder zwischen Ober- und Untergrenze.

Beispiel 9. Im Bild 0 soll zwischen den Grauwerten 30 und 120 eine lineare Streckung erfolgen

gwm lin 0 30 120

Beispiel 10. Im Bild 1 soll eine Gamma-Korrektur mit dem Faktor 0.35 erfolgen.

gwm gamma 1 0.35

Beispiel 11. Der gesamte Grauwertbereich des Bildes 2 soll auf 10 Abstufungen reduziert werden

gwm aequi 2 10

Beispiel 12. Der Grauwertbereich zwischen 50 und 200 des Bildes 4 soll in 16 Abstufungen dargestellt werden

gwm aequi 4 16 50 200

3.4. lutap - Anwenden einer Look-up-table auf ein Bild

Nach der Bestimmung der Grauwertübertragungsfunktion durch das Kommando [gwm](#) wird das Bild erst durch Aufruf dieser Funktion verändert.

lutap *Bildnummer* [*Ergebnisbildnummer*]

Ohne Angabe einer Zielbildnummer wird das Originalbild überschrieben, ansonsten wird ein neues Bild angelegt.

4. Bildfilterung mittels lokaler Operatoren

4.1. bilat - Bilateralfilter

Glättung von Flächen bei gleichzeitigem Erhalt von Kanten (Selektiver Glättungsfilter)

bilat *Fenstergrösse sigmaD sigmaR Bildnummer* [*Ergebnisbildnummer*]

sigmaD
Streuung in der Domainfilterung

sigmaR
Streuung in der Rangefilterung

4.2. filter - Faltungsoperatoren

Für die Filterung von Bildern mittels Faltungsmaske stehen Fenstergrösse von 3x3, 5x5 und 7x7 Masken zur Verfügung. Die Koeffizienten dieser Masken sind in den Dateien `fil_ko3.dat`, `fil_ko5.dat` und `fil_ko7.dat` als ASCII-Texte gespeichert. Die Einträge für ein Filter in dieser Datei haben folgende Struktur:

- Name des Filters
- Koeffizientenwerte (ganze Zahlen)
- Summe der Koeffizienten als Normierungsfaktor
- Offset (additiver Anteil)

filter {3 | 5 | 7} *Filterart Bildnummer* [*Ergebnisbildnummer*]

Folgende Filterarten stehen zur Verfügung:

Tabelle 2. Filterarten

Filtername	3	5	7	Beschreibung
mittel	X	X	X	Mittelwertfilter
gauss	X	X	X	Gauss/Binomial-Filter
prewitt_x	X	X	-	Prewitt-Filter in x-Richtung
prewitt_y	X	X	-	Prewitt-Filter in y-Richtung
prewitt_d1	X	-	-	Prewitt-Filter in 1. diagonalen Richtung
prewitt_d2	X	-	-	Prewitt-Filter in 2. diagonalen Richtung
sobel_x	X	-	-	Sobel-Filter in x-Richtung
sobel_y	X	-	-	Sobel-Filter in y-Richtung
sobel_d1	X	-	-	Sobel-Filter in 1. diagonalen Richtung
sobel_d2	X	-	-	Sobel-Filter in 2. diagonalen Richtung
laplace1	X	X	-	Laplace-Operator
laplace2	X	-	-	modifizierter Laplace-Operator
laplace3	X	-	-	modifizierter Laplace-Operator
umask1	X	X	-	Bildverschärfung basierend auf laplace1-Operator
umask2	X	-	-	Bildverschärfung basierend auf laplace2-Operator
umask3	X	-	-	Bildverschärfung basierend auf laplace3-Operator
log1	-	X	-	Laplace1 of Gaussian-Operator
log2	-	X	-	Laplace2 of Gaussian-Operator
dog	-	X	-	Difference of Gaussian-Operator
test	X	X	X	allgemeiner Operator für eigene Koeffizienten

Beispiel 13. Aus dem Bild 1 soll ein Kantenbild durch einen Laplace-Filter der Größe 3x3 erzeugt werden. Das Ergebnis wird unter Bild 2 abgelegt.

filter 3 laplace1 1 2

4.3. sharp - Bandpassfilter zur Bildverbesserung

Durch die Anwendung eines Bandpasses werden feine Strukturen betont und gleichzeitig Rauschen unterdrückt. Der Parameter Gewicht bestimmt die Größe der Strukturbetonung. Der Name des Filterkernes beginnt mit "log" oder "dog". Die Filterkerne sind in den Filterkoeffizientendateien gespeichert.

sharp *Fenstergröße Filterkern Gewicht Bildnummer [Zielbildnummer]*

Beispiel 14. Das Bild 1 soll durch den 5x5 LoG-Filter "log1" mit einem Gewicht von 0,1 nachgeschärft werden. Das Ergebnis wird unter Bild 2 abgelegt.

```
sharp 5 log1 0.1 1 2
```

4.4. sepfilter - 1D-Filter für 2D-Filterung

Eine eindimensionale Filtermaske wird nacheinander in horizontaler und vertikaler Richtung auf ein Bild angewendet. Die Anzahl der Operationen wird gegenüber 2D-Faltungsmasken erheblich reduziert. Die Koeffiziente sind in der ASCII-Datei sep_filter.dat gespeichert. Die Einträge für ein Filter in dieser Datei haben folgende Struktur:

- Name des Filters
- Summe der Koeffizienten als Normierungsfaktor
- Offset (additiver Anteil)
- Koeffizientenwerte (ganze Zahlen). Da die Anzahl der Koeffizienten beliebig sein kann, wird die Liste mit dem Zeichen # abgeschlossen.

sepfilter *Filtername Bildnummer [Zielbildnummer]*

Beispiel 15. Filterung mit einem separierten Gauss-Filter mit 11 Koeffizienten

```
sepfilter gauss11 0 1
```

4.5. itp - Approximation eines idealen Tiefpasses

Zur Filterung wird ein idealer Tiefpass approximiert. Als Beispiel eines FIR-Filters kann die Anzahl der Koeffizienten vorgegeben werden. Da idealerweise die Anzahl ungerade sein sollte, wird bei Eingabe eines geraden Wertes der nächst kleinere ungerade Wert verwendet. Der Filter arbeitet in gleicher Weise wie die Funktion [sepfilter](#). Eine eindimensionale Faltungsmaske wird zweimal auf das Bild angewendet. Zur Begrenzung der Impulsantwort wird ein Hanning-Fenster verwendet.

itp *Bildnummer Zielbildnummer fg N Hanning*

fg

Auf die Bildabtastung normierte Grenzfrequenz des Tiefpasses, die Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann.

N

Anzahl der Koeffizienten. Diese sollten immer ungerade sein, damit es einen zentralen Bildpunkt als Bezug gibt.

Hanning

- 0: Hanning-Fenster ausgeschalten
- 1: Hanning-Fenster aktiv

Beispiel 16. Das Bild mit der Nummer 2 wird mit einer Grenzfrequenz von 0.35 gefiltert. Der Filter soll 7 Koeffizienten haben und die Hanning-Funktion wird als Fenster verwendet. Das Ergebnis ist das Bild mit der Nummer 4.

```
itp 2 4 0.35 7 1
```

4.6. iir - Rekursiver Filter

Zur Filterung wird ein idealer Tiefpass approximiert. Als Beispiel eines IIR-Filters kann die Anzahl der Koeffizienten vorgegeben werden. Da idealerweise die Anzahl ungerade sein sollte, wird bei Eingabe eines geraden Wertes der nächst kleinere ungerade Wert verwendet. Der Filter arbeitet in gleicher Weise wie die Funktion [sepfilter](#). Eine eindimensionale Faltungsmaske wird zweimal auf das Bild angewendet. Zur Begrenzung der Impulsantwort wird ein Hanning-Fenster verwendet.

iir *Bildnummer Zielbildnummer ug tdurch og tsperr Filterart*

ug

normierte untere Grenzfrequenz (Ende des Durchlassbereiches); Wertebereich: 0,...,1

tdurch

minimaler Durchlasswert im Durchlassbereich ; Wertebereich: 0,...,1)

og

normierte obere Grenzfrequenz (Beginn des Sperrbereiches); Wertebereich: 0,...,1

tsperr

maximaler Durchlasswert im Sperrbereich ; Wertebereich: 0,...,1

Filterart

- b: Butterworth-Filter
- t1: Tschebyscheff-Filter Typ 1

Alle Frequenzen sind auf die Grenzfrequenz, die durch den Abtastabstandes des Bildsensors festgelegt ist, normiert. Bei der Festlegung der Parameter muss darauf geachtet werden, dass gilt: $u_g < o_g$ und $t_{durch} > t_{sperr}$

Beispiel 17. Ein Butterworth-Tiefpass mit einem minimalen Durchlasswert von 0.9, unteren Grenzfrequenz von 0.3, einem maximalen Sperrwert von 0.2 und einer oberen Grenzfrequenz von 0.4 soll auf das Bild 5 angewendet werden. Das Ergebnis soll als Bild 6 gespeichert werden.

iir 5 6 0.3 0.9 0.4 0.2 b

4.7. gabor - Gabor-Filter

Mittels Gabor-Filter können Strukturen, die bestimmte spektrale Eigenschaften aufweisen, hervorgehoben werden. Eine Anwendung ist die Texturanalyse.

gabor *Lambda Theta Phi Gamma Bandbreite Orientierung Bildnummer Zielbildnummer [Bildnr_Gabor-Funktion]*

Lambda

Wellenlänge: ≥ 2 (Standardwert: 2)

Theta

Orientierungswinkel: 0,...,360 (Standardwert: 0)

Phi

Phasenversatz: -180,...,+180 (Standardwert: 0)

Gamma

Seitenverhältnis: > 0 (Standardwert: 1)

Bandbreite

Breite des Bandpasses: > 0 (Standardwert: 1)

Orientierung

Anzahl der Orientierungen: ≥ 1 (Standardwert: 1)

4.8. rang - Rangordnungsfilter

Rangordnungsfilter mit 3x3, 5x5 und 7x7 als Fenstergröße. Die Rangordnung kann Werte zwischen 0 und $\text{Fenstergröße}^2 - 1$ annehmen.

rang {3 | 5 | 7} *Rangordnung Bildnummer [Zielbildnummer]*

Beispiel 18. MEDIAN-Filterung des Bildes 0 mit einem 3x3 Fenster. Das Ergebnisbild wird unter der Nummer 1 angelegt

rang 3 4 0 1

Beispiel 19. MEDIAN-Filterung des Bildes 0 mit einem 5x5 Fenster. Das Ergebnisbild wird unter der Nummer 1 angelegt

rang 5 12 0 1

4.9. spot - Finden von kleinen hellen Bildbereichen

Suche nach lokalen Helligkeitsmaxima (Spots). Die Schwelle ist die Differenz zwischen dem Mittelwert und dem GW mit Rang 8, Rang 24 bzw. Rang 48, d.h. dem hellsten Wert in einem 3x3, 5x5 oder 7x7 Fenster. Mit der Wahl des Schwellwertes kann beeinflusst werden, wie stark sich die zu suchenden Bereiche von ihrer Umgebung abheben müssen um markiert zu werden.

spot {3 | 5 | 7} *Schwellwert Bildnummer [Zielbildnummer]*

4.10. streu - Streuung in einem Bildfenster

Es erfolgt die Berechnung der Streuung in einem Bildfenster und die Ablage des Wertes als Grauwert in einem neuen Bild. Die Fenstergröße ist 3x3, 5x5 und 7x7 wählbar.

streu {3 | 5 | 7} *Bildnummer* [*Zielbildnummer*]

4.11. skelet - Skelettierung eines Binärbildes

In einem Binärbild werden Linien auf eine Breite von einem Pixel verdünnt. Der letzte Parameter gibt den Hintergrundwert an (0: Schwarz; 255: Weiss)

skelet *Bildnummer* *Zielbildnummer* {0 | 255}

4.12. morpho - Morphologische Filter für Binärbilder

Mittels eines strukturierenden Elementes (SE) können Binärbilder gefiltert werden. Die SE sind in der Datei se.dat mit Namen und Struktur hinterlegt.

morpho {erosion | dilatation | opening | closing | edge} *SE-Name* *Bildnummer* [*Zielbildnummer*]

4.13. fillholes - Objektlöcher auffüllen

In Binärbildern können Objektlöcher aufgefüllt werden. Der Hintergrund muss schwarz sein und die Objekte weiss.

fillholes *Bildnummer* *Zielbildnummer* {0 | 1}

0 1

- 0: (Standardeinstellung) Das Ergebnisbild enthält Objekte ohne Löcher.
- 1: Das Ergebnisbild enthält die aufgefüllten Löcher.

5. Diffusionsfilter

Die Diffusion als Modellansatz wird für ein iteratives Filterverfahren verwendet. Die Helligkeitsunterschiede werden dabei als Konzentrationsunterschiede betrachtet. Zur Verfügung steht ein linearer isotroper Filter, ein nichtlinearer isotroper Filter und ein nichtlinearer anisotroper Filter.

5.1. diffusion - Linearer isotroper Diffusionsfilter

Dieser Filter kann als Glättungsfilter verwendet werden, wobei auch Kanten unscharf werden.

diffusion *Quellbildnummer* [*Zielbildnummer*] [*Iterationen*] [*Diffusionskoeffizient*]

Iterationen

Anzahl der Filterdurchläufe (Standardwert ist 5)

Diffusionskoeffizient

Stärke des Diffusionseffektes (Standardwert ist 0,3)

5.2. diffusion2 - Nichtlinearer isotroper Diffusionsfilter

Dieser Filter kann als Glättungsfilter verwendet werden. Die Filterwirkung wird mit zunehmenden Gradienten (z.B. an Kanten) unterdrückt. Gesteuert wird die Unterdrückung durch eine Funktion, die von den Parametern Lamba und kf abhängt. Lamba steuert den Gradientenbereich, der unterdrückt werden soll und kf steuert die Steilheit des Funktionsabfalls.

diffusion2 *Quellbildnummer* [*Zielbildnummer*] [*Iterationen*] [*Lambda*] [*kf*]

Iterationen

Anzahl der Filterdurchläufe (Standardwert ist 5)

Lambda

Bereich der Filterunterdrückung (Standardwert ist 10,0)

kf

Steilheit des Übergangsbereiches der Filterunterdrückung (Standardwert ist 5,0)

5.3. diffusion3 - Nichtlinearer anisotroper Diffusionsfilter

Dieser Filter kann als Glättungsfilter verwendet werden. An den Kanten wird nur orthogonal zum Gradienten eine Glättung vorgenommen, d.h. eine Kante bleibt scharf.

diffusion3 *Quellbildnummer* [*Zielbildnummer*] [*Iterationen*] [*k*]

Iterationen

Anzahl der Filterdurchläufe (Standardwert ist 5)

k

Steuert die Berücksichtigung der Kante bei der Filterung (Standardwert ist 3,0). Je kleiner der Wert ist, je kleiner kann der Gradient sein, um als Kante erhalten zu bleiben.

6. FFT-Anwendung auf Bilddaten

Bilder werden mittels Fast-Fourier-Transformation in den Frequenzraum transformiert und die spektralen Anteile ermittelt bzw. modifiziert. Als Grundlage dient die Funktionsbibliothek FFTW unter <http://www.fftw.org>.

6.1. zuschnitt - Quadratischer Zuschnitt eines Bildes auf die Größe 2^n

Zur Nutzung der FFT werden die Ausgangsbilder auf die nächste Größe einer 2-er Potenz zugeschnitten.

zuschnitt *Bildnummer* *Zielbildnummer*

6.2. fftw3 - Bildtransformation in den Fourier-Raum

Ein Bild wird in den Fourier-Raum transformiert. Die Ergebnisse werden wieder als Bilder dargestellt. Der Koordinatenursprung befindet sich dabei in der Bildmitte. Das Ausgangsbild muss eine Zeilen- und Spaltenzahl sein, die sich durch eine 2-er Potenz ausdrücken lässt (z.B. 256x256 oder 512x512).

fftw3 *Bildnummer* *Bildnr_Real_Betrag* *Bildnr_Imag_Phase* {*k* | *t*}

k *t*

- *k*: Ergebnis liegt in kartesischer Form vor, d. h. die Ergebnisbilder stellen Real- und Imaginärteil dar
- *t*: Ergebnis liegt in trigonometrischer Form vor, d. h. die Ergebnisbilder stellen Betrag und Phase dar.

Beispiel 20. Bild 0 wird in den Fourier-Raum transformiert. Bild 1 stellt den Betrag und Bild 2 die Phase dar.

fftw3 0 1 2 t

6.3. fftw3_filter - Filterung eines Bildes im Frequenzbereich

Die Faltung eines Bildes mit einer Filtermaske (z.B. Kommando [filter](#)) wird ersetzt durch eine Multiplikation im Fourier-Bereich. Als Beispiel für eine Filterfunktion wird ein rotationssymmetrischer Zylinder für eine Tiefpassfilterung verwendet. Das Ergebnis ist dem eines idealen Tiefpasses ähnlich.

fftw3_filter *Bildnummer* *Zielbildnummer* {*zylinder* | *gauss* | *psf* | *wiener*} {*Parameter...*}

zylinder *gauss* *psf* *wiener*

- *zylinder*: Rotationssymmetrischer idealer Tiefpass. Der Parameter ist die normierte Grenzfrequenz im Bereich 0...1.
- *gauss*: Inverse Rückfaltung einer Gauss-Funktion. Der Parameter gibt die Steuerung der Gaussfunktion an.
- *psf*: Faltung des Bildes mit einer PSF-Funktion. Der Parameter ist die Bildnummer der PSF. Der Verlauf der PSF im Bild muss auf die Bildmitte zentriert sein.
- *wiener*: Wiener-Rekonstruktion eines Bildes. Der erste Parameter ist das zentrierte PSF-Bild. Der zweite Parameter ist das Signal/Rauschverhältnis. Im Fall der Rauschfreiheit sollte der Wert 0+epsilon sein.

6.4. spekabstand - Abstandsbestimmung von Nebenmaxima

Der Abstand der ersten Nebenmaxima vom Koordinatenursprung eines Betragsspektrums wird durch ein automatisches Schwellwertverfahren bestimmt. Das Ergebnis ist ein Binärbild der verwendeten Schwelle. Der Abstand zum ersten Nebenmaxima liefert einen Hinweis für die Festlegung der Grenzfrequenz für eine Tiefpass-Filterung.

spekabstand *Bildnummer* *Zielbildnummer*

7. Arithmetische und logische Operationen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Punktoperatoren beschrieben, die Bilder miteinander bildpunktweise verknüpfen bzw. in Binärbilder umwandeln.

7.1. add - Punktweise Addition zweier Bilder

Addition zweier Bilder mit unterschiedlicher Ergebnisbehandlung.

add *Bildnummer1 Bildnummer2* {0 | 1} [*Ergebnisbildnummer*]

Wenn keine Ergebnisbildnummer angegeben wird, wird das erste Bild mit dem Ergebnis überschrieben. Die Behandlung des Summationsergebnisses wird durch 0 oder 1 festgelegt:

0 1

- 0: Die Ergebnisse zwischen kleinsten und größten vorkommenden Grauwert werden auf den darstellbaren Grauwertbereich normiert.
- 1: Das Ergebnis wird auf den darstellbaren Bereich begrenzt.

7.2. sub - Punktweise Subtraktion zweier Bilder

Subtraktion zweier Bilder mit unterschiedlicher Ergebnisbehandlung.

sub *Bildnummer1 Bildnummer2* {0 | 1 | 2 | 3} [*Ergebnisbildnummer*]

Wenn keine Ergebnisbildnummer angegeben wird, wird das erste Bild mit dem Ergebnis überschrieben. Die Behandlung des subtraktionsergebnisses wird durch 0, 1, 2 oder 3 festgelegt.

0 1 2 3

- 0: Nulldifferenz bei MAX_GW/2 (Offset). Das Ergebnis wird auf den max. darstellbaren Bereich begrenzt.
- 1: Normierung zwischen dem kleinsten und größten Subtraktionsergebnis auf den darstellbaren Bereich.
- 2: Ergebnis ohne Offset und ohne Übertragbehandlung. Hierbei kann es zu Überläufen im unteren oder oberen Grauwertbereich kommen.
- 3: Betragsbildung der Differenz

Beispiel 21. Bild 2 wird von Bild 1 subtrahiert. Der Differenzwert wird mit einem Offset von MAX_GW/2 (Wert 128) in den positiven Bereich verschoben. Das Differenzbild wird unter der Nummer 3 abgelegt.

sub 1 2 0 3

7.3. shad - Shading-Korrektur

Für jeden einzelnen Bildpunkt wird eine Normierung zwischen kleinsten und größten Helligkeitswert auf den darstellbaren Wertebereich (0 ... 255) durchgeführt. Damit z.B. sind die Korrektur ungleichmäßig ausgeleuchteter Bilder oder ein Weißabgleich bei Farbauszügen möglich.

shad *Bildnummer* [*Bildnummer-Dunkelfeld*] *Bildnummer-Hellfeld*

Das Dunkel- und Hellfeld enthält pro Bildpunkt den unteren bzw. oberen Referenzwert der Helligkeit. Das Ergebnis der Korrektur überschreibt das unkorrigierte Ausgangsbild. Ohne Angabe des Dunkelfeldes wird für alle Bildpunkte der Wert 0 verwendet.

7.4. folge - Punktoperator mit mehreren Bildern

Bildfolgen können durch verschiedene Punktoperationen bearbeitet werden. Ein Anwendungsbeispiel ist die Rauschminderung oder Bildakkumulation.

folge {mittel | median | min | max | akku} *Zielbild* [*Bildnummer1 ... BildnummerN*]

mittel median akku min max

- mittel: Bildpunktweise Mittelwertbildung über alle Bilder
- median: Bildpunktweise Sortierung der Grauwerte über alle Filter. Ergebnisgrauwert ist der Wert mit mittlerem Rang
- akku: Bildpunktweise Addition der Grauwerte. Das Ergebnis wird auf MAX_GW-1 (255) begrenzt
- min: Kleinster Grauwert in der Folge
- max: Größter Grauwert in der Folge

Beispiel 22. Über die Bilder 1 bis 10 soll der Mittelwert gebildet werden. Das Ergebnis wird unter Bild 0 abgelegt.

folge mittel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5. binm - Binarisieren eines Grauwertbildes

Ist ein Grauwert größer als ein angegebener Schwellwert, wird dieser auf den Wert MAX_GW-1 (weiss) gesetzt.

binm *Bildnummer* [*Zielbildnummer*] [*Schwelle* | -auto1 | -konvex | -otsu | -sigma]

-auto -auto1 -konvex -otsu -sigma

- -auto1: Bestimmung des häufigsten Grauwertes. Im rechtsstehenden Tal wird der Grauwert als Schwelle verwendet, bei dem die Häufigkeit wieder ansteigt. Eine Anwendung ist bei dunklem Hintergrund sinnvoll
- -konvex: Der Grauwert mit dem größte Abstand zwischen Häufigkeitswert und Hüllkurvenwert wird als Schwelle verwendet. Der kleinere Hüllkurvenstützbalken wird auf den größeren normiert.
- -otsu: Die Grenze zwischen zwei Moden einer bimodalen Verteilung, bei der sich die kleinste Summe der beiden Varianzen ergibt, ist der Schwellwert.
- -sigma: Der Grauwert, der sich im Abstand von $2,5\sigma$ rechts vom Erwartungswert der Verteilung befindet ist der Schwellwert.

Bei der Angabe von einem oder zwei Parametern (nur Bildnummern) wird als Schwelle der beim Aufruf von [histogramm](#) ermittelte Mittelwert oder der im Kommando [histograf](#) eingestellte Wert übernommen.

Beispiel 23. Bild 2 soll mit der Schwelle 120 binarisiert werden. Das Ergebnisbild wird unter 4 abgelegt

binm 2 4 120

7.6. adabin - Adaptive Binarisierung

Die Binarisierungsschwelle wird innerhalb eines Fensters für jeden Bildpunkt mittels verschiedener Verfahren neu berechnet. Die Fenstergröße kann beliebig gross sein. Die Anzahl der verwendeten Parameter hängt vom gewählten Verfahren ab.

adabin {1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6} *Bildnummer Ergebnisbildnummer Fenstergröße Parameter_1* [*Parameter_2*]

1

Mean-Verfahren; Parameter: Differenz zum Mittelwert

2

Median-Verfahren; Parameter: Differenz zum Median-Wert

3

Midgrey-Verfahren; Parameter: Differenz zum Midgrey-Wert

4

Niblack-Verfahren; Parameter: Streuungsfaktor

5

Sauvola-Verfahren; 1. Parameter: Streuungsfaktor; 2.Parameter: Maximalstreuung

6

Bernsen-Verfahren; Parameter: Kontrastschwelle

7.7. verk - Punktweise logische Verknüpfung

Es können zwei Bilder miteinander oder ein Bild mit einer Konstanten verknüpft pro Bildpunkt bitweise werden. Folgende Kommandoanwendungen sind möglich:

verk {and | or | xor | min | max} *Bildnummer1* [*Bildnummer2*] [*Konstante*]

and or xor

Bitweise Verknüpfung pro Bildpunkt von zwei Bildern (Ergebnis wird in *Bildnummer1* geschrieben) oder eines Bildes mit einer Konstante (Ergebnis wird in *Bildnummer2* geschrieben).

min max

Minimum- bzw. Maximum-Operator für zwei Bilder. Das Ergebnisbild wird auf *Bilnummer1* gelegt.

Beispiel 24. Bild 1 wird and-verknüpft mit der Konstante 32 (Maskierung des Bit 5). Das Ergebnisbild wird unter Bild 2 abgelegt

verk and 1 2 32

Beispiel 25. Bild 0 und Bild 1 werden or-verknüpft. Das Ergebnis wird in Bild 0 abgelegt

verk or 0 1

Beispiel 26. Bestimmung der minimalen Grauwerte pro Bildpunkt der Bilder 1 und 3. Das Ergebnis wird in Bild 1 abgelegt.

verk min 1 3

8. Weitere Bildmanipulationen

Verschiedenen Funktionen zur Veränderung von Bildern.

8.1. extend - Symmetrische Randbelegung

Ein Bild zu einer neuen Bildgröße erweitert. Dazu wird symmetrisch ein schwarzer Rand um das ursprüngliche Bild gelegt.

extend *Bildnummer Spaltenzahl_neu Zeilenzahl_neu Zielbildnummer*

8.2. tile - Kachelung eines Bildes

Ein Bild wird in mehrere kleinere Teilbilder gleichmäßig aufgeteilt. Die Teilbilder können zur Bestimmung von Merkmalen (z.B. Textureigenschaften) wie Objekte behandelt werden. Optional kann noch eine Bildnummer für ein Gitterbild angegeben werden, das die Kachelgrenzen markiert. Wird die Randbreite als negativer Wert angegeben, so entspricht die Randbreite dem Absolutbetrag des angegebenen Wertes und statt der Anzahl der horizontalen Kacheln kann die Kachelbreite angegeben werden bzw. für die Anzahl der vertikalen Kachel steht jetzt die Kachelhöhe.

tile *Bildnummer Zielbildnummer Randbreite {Anzahl_horizontal | Kachelbreite} {Anzahl_vertikal | Kachelhöhe} [Gitterbildnummer]*

8.3. raster - Einteilung eines Bildes in Sektoren

Ein Bild wird in Sektoren aufgeteilt. Die Bildgröße wird dabei nicht geändert. Der Grauwert eines Sektors entspricht dem Mittelwert aller Grauwerte innerhalb des Sektors. Alternativ kann ein Binärbild erzeugt werden. Der Sektor wird weiss, wenn der Grauwertmittelwert des Sektors größer als der Mittelwert über alle Sektorgrauwerte ist, anderenfalls wird der Sektor schwarz. Wird als sechster Parameter eine Bildnummer angegeben, wird ein weiteres neues Bild angelegt, bei der jeder Sektor durch ein Pixel repräsentiert wird.

raster *Bildnummer Zielbildnummer {gw | bin} Sektoren_horizontal Sektoren_vertikal [Bildnummer_reduziert]*

8.4. resampling - Skalierung eines Bildes

Ein Bild kann mittels verschiedener Interpolationsverfahren skaliert werden

resamling *Bildnummer Zielbildnummer Zielbreite Zielhöhe [0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]*

0 1 2 3 4 5

- 0: Box-Filter
- 1: Dreieck-Filter (Standardeinstellung)
- 2: Kubischer-Filter.
- 3: Lanzos2-Filter
- 4: Lanzos3-Filter
- 5: Hanning-Filter

8.5. dither - Zufallsdithering eines Grauwertbildes

Ein Grauwertbild wird in ein Binärbild umgewandelt. Für jeden Bildpunkt wird eine gleichverteilte Zufallszahl zwischen 0 und 255 gezogen. Ist der Grauwert größer als die Zufallszahl wir der Bildpunkt weiss, anderenfalls schwarz.

dither *Bildnummer Zielbildnummer*

8.6. saltpepper - Impulsrauschen auf ein Bild legen

Auf ein Bild wird ein Impulsrauschen mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsanteil zwischen 0 und 1 gegeben. Die gestörten Pixel sind zu gleichen Teilen entweder schwarz oder weiss.

saltpepper *Bildnummer Störanteil [Zielbildnummer]*

Beispiel 27. Bild 0 wird mit einem Anteil von 80 % an gestörten Pixeln mit Impulsen belegt und als Bild 1 angelegt

```
saltpepper 0 0.8 1
```

9. Pixelklassifizierung und Bildsegmentierung

Die Eigenschaften eines einzelnen Bildpunktes bestimmen die Zuordnung zu einer Art von Pixeln (Klassen). Die Segmentierung ist ein Teil der Pixelklassifizierung. Die Klassenzugehörigkeit entspricht hier der Zugehörigkeit zu einem Objekt im Bild.

9.1. pixmerk - Festlegung von zwei Merkmalen

Die Grauwerte zweier Bilder (z.B. Farbauszüge) sind die Merkmalsachsen. Das Ergebnisbild stellt den Merkmalsraum dar.

pixmerk *Bildnummer1 Bildnummer2 Zielbildnummer [0 | 1]*

```
0 1
```

- 0: Die als Grauwerte dargestellten Häufigkeiten werden auf den maximalen Wert normiert.
- 1: Die Grauwerte werden auf MAX_GW-1 (255) begrenzt (Standardeinstellung).

Beispiel 28. Ein Farbbild wird in die RGB-Komponenten zerlegt (Bild 0, 1, 2). Die Rot- und Blau-Komponente sollen als Eigenschaften dienen. Der 2D-Merkmalsraum wird als Bild 3 gespeichert und die Werte auf 255 begrenzt.

```
picread farbbild.bmp rgb 0 1 2
```

```
pixmerk 0 2 3 1
```

9.2. pixklas - Pixelklassifikator für 2 Merkmale

Die Klassentrennung erfolgt im 2D-Merkmalsraum. Pro Merkmal wird ein Intervalltest durchgeführt. Das Ergebnis der Pixelklassifikation wird in das als erster Parameter angegebene Bild geschrieben. Die Grenzen der Klassenintervalle sind als Datei gespeichert. Diese können durch das Kommando [profil point](#) interaktiv festgelegt werden.

pixklas *Bildnummer1 Bildnummer2*

9.3. genpixmerk - Generierung von Pixelmerkmalen

Erzeugung eines n-dimensionalen Merkmalsvektors aus unterschiedlichen Datenquellen. Quelle der Eigenschaften können z. B. unterschiedliche Bilder (Kanäle eines multispektralen Bildes) oder Ergebnisse eines Texturfiltersatzes auf ein Bild sein.

genpixmerk *methode*

methode:

- laws {3 | 5 | 7} *Bildnummer*

Merkmalsdaten aus der Filterung eines Bildes mit einem Texturfiltersatzes.

- image *Bildnummer_1 [Bildnummer_n...]*

Die Grauwerte der als Parameter angegebenen Bilder werden als Merkmale interpretiert.

Beispiel 29. Von einem Bild mit der Bildnummer 0 wird durch eine Texturfiltersatz nach Laws ein Merkmalsvektor erzeugt. Bei einem 3x3 Filter werden 9 Merkmale berechnet.

```
genpixmerk laws 3 0
```

Beispiel 30. Die RGB-Kanäle eines Bildes werden als Merkmalsvektor verwendet.

```
picread farbbild.bmp rgb 0 1 2
```

```
genpixmerk image 0 1 2
```

9.4. claspixmerk - n-dimensionale Pixelklassifikation

Pixelklassifikation auf der Basis eines n-dimensionalen Merkmalsvektors, der mit dem Kommando [genpixmerk](#) erzeugt wurde.

claspixmerk *methode*

methode:

- sigma *Bildnummer* Sigma-Faktor

Für jeden Kanal wird von einer Normaverteilung ausgegangen und alle Pixel innerhalb des Bereiches Sigma-Faktor * Sigma werden angenommen. Die Bereiche können mittels des Kommandos [profil point](#) interaktiv festgelegt werden. Unter *Bildnummer* sind die klassifizierten Pixel markiert.

- cluster *Bildnummer_1*

NOCH NICHT IMPLEMENTIERT

9.5. showpixmap - Visualisierung eines Pixelmerkmals

Visualisierung eines Pixelmerkmals, dass mit dem Kommando [genpixmap](#) erzeugt wurde. Die Werte werden zwischen den minimalen und maximale Wert auf 0 und 255 skaliert. Es wird ein Bild erzeugt, das unter *Bildnummer* abgelegt wird.

showpixmap *Bildnummer Kanalnummer*

9.6. clearpixmap - Löschen der Pixelmerkmale

Alle Pixelmerkmale werden gelöscht.

clearpixmap

9.7. seg - Segmentierung eines Binärbildes

Segmentierung von Objekten eines Binärbildes mittels Markierung verbundener Komponenten (connected components labeling) durch ein Zeilenkoinzidenzverfahren. Es kann dabei die 4-er oder 8-er Nachbarschaft festgelegt werden. Im Ergebnisbild werden pro Objekt alle Pixel mit der gleichen Marke versehen.

seg *Bildnummer {4 | 8} Zielbildnummer*

9.8. hysteresis - Segmentierung und Grauwertvalidierung

Ein Bild wird binarisiert und segmentiert. Gültige Objekte sind nur diejenigen, die einen festgelegten Grauwert überschreiten. Alle gültigen Objekte bleiben im Zielbild als Grauerflächen erhalten, alle anderen Pixel werden auf 0 gesetzt.

hysteresis *Bildnummer Zielbildnummer Binarisierungsschwelle Validierungsschwelle*

9.9. sepregion - Regionensegmentierung mittels Wasserscheidetransformation

Finden von zusammenhängenden Regionen mittels Wasserscheidetransformation. Die Grundlage dazu sind 2-kanalige Bilder.

sepregion *Bildnummer Zielbildnummer Flutbeginn Fluthöhe*

Bildnummer

Kann ein Grauwertbild sein (z.B. als Resultat einer Distanz-Transformation mittels Kommando [distance](#)) oder ein 2D-Merkmalbild z.B. mittels Kommando [pixmap](#) sein.

Zielbildnummer

Nummer des wasserscheidensegmentiertes Bild

Flutbeginn

untere Grauwertgrenze (Grauwerte darunter werden nicht berücksichtigt)

Fluthöhe

obere Grauwertgrenze (Grauwerte darüber werden nicht berücksichtigt)

Der Wert für *Flutbeginn* muss stets niedriger sein als der Wert für *Fluthöhe*

Beispiel 31. siehe [Anhang](#)

9.10. joinregion - Verschmelzen von übersegmentierten Regionen

Getrennte Regionen können auf der Grundlage festzulegender Kriterien zusammengefasst werden.

joinregion *Grauwertbildnummer Segmentbildnummer Zielbildnummer {mw | min | max | groesse} Schwelle*

Grauwertbildnummer

Grauwertbild für die Kriterienberechnung (Bild vor der Segmentierung)

Segmentbildnummer	
übersegmentiertes Bild, in dem Regionen zusammengefasst werden sollen (segmentiertes Mosaikbild)	
Zielbildnummer	
segmentiertes Bild mit verschmolzenen Regionen (segmentiertes Mosaikbild)	
mw min max groesse	
- mw: Mittelwert - min: Minimum - max: Maximum - groesse: Größe der Region	
Schwelle	
Alle Regionen dessen Differenz (mw,min,max) oder absoluter Wert (groesse) unter der Schwelle liegen werden verschmolzen.	

Beispiel 32. siehe [Anhang](#)

9.11. hsreg - Farbraumsegmentierung mit H- und S-Komponente

Die Labelwerte im segmentierten HS-Merkmalsraum werden in den RGB-Farbraum umgerechnet

hsrg *Bildnummer_Rot Bildnummer_Gruen Bildnummer_Blau Bildnr_seg_HS_Raum Zielbildnummer*

Bildnummer_Rot	
Rotkomponente des Originalbildes	
Bildnummer_Gruen	
Grünkomponente des Originalbildes	
Bildnummer_Blau	
Blaukomponente des Originalbildes	
Bildnr_seg_HS_Raum	
Bildnummer des wasserscheidensegmentierten HS-Merkmalsraum	

Aus den Werten des roten, grünen und blauen Farbkanals wird der H- und S-Wert berechnet. Anschließend wird mit diesen Werten aus dem Merkmalsraum das Label der Segmentierung ermittelt und im Ergebnisbild an der Stelle des RGB Pixels gesetzt.

Beispiel 33. siehe [Anhang](#)

9.12. abreg - Farbraumsegmentierung mit a- und b-Komponente

Die Labelwerte im segmentierten a*b*-Merkmalsraum (L*a*b Farbmodell) werden in den RGB-Farbraum umgerechnet

hsrg *Bildnummer_Rot Bildnummer_Gruen Bildnummer_Blau Bildnr_seg_ab_Raum Zielbildnummer*

Bildnummer_Rot	
Rotkomponente des Originalbildes	
Bildnummer_Gruen	
Grünkomponente des Originalbildes	
Bildnummer_Blau	
Blaukomponente des Originalbildes	
Bildnr_seg_ab_Raum	
Bildnummer des wasserscheidensegmentierten ab-Merkmalsraum	

Aus den Werten des roten, grünen und blauen Farbkanals wird der a- und b-Wert berechnet. Anschließend wird mit diesen Werten aus dem Merkmalsraum das Label der Segmentierung ermittelt und im Ergebnisbild an der Stelle des RGB Pixels gesetzt.

Beispiel 34. siehe [Anhang](#)

9.13. rawreg - Segmentierung mit allgemeinen Kanälen

Zwei allgemeine Grauwertkanäle bilden den 2D-Merkmalsraum

rawreg *Bildnummer_Kanal_1 Bildnummer_Kanal_2 Bildnr_seg_Raum Zielbildnummer*

Mit den Werten aus dem Merkmalsraum wird das Label der Segmentierung ermittelt und im Ergebnisbild an der Stelle des Pixels mit den Kanalwerten gesetzt.

Beispiel 35. siehe [Anhang](#)

9.14. distance - Distanztransformation eines Binärbildes

Ein Binärbild mit weissen Objekten wird mittels euklidischer Distanztransformation in ein Grauwertbild konvergiert. Dies kann als Vorstufe für eine Wasserscheidentransformation verwendet werden.

distance *Bildnummer Zielbildnummer*

9.15. optimize - Helligkeitsnormierung

Ermittelt von jedem Objekt den maximalen Grauwert und normiert anschließend die maximale Objekthelligkeit auf 254. Dies erfolgt durch Multiplikation jedes einzelnen Objektgrauwertes mit einen Faktor= $254/\text{Max_Objekt_GW}$. Der Befehl ermöglicht die anschließende Berechnung von helligkeitsunabhängigen Objektmerkmalen, weil alle Objekte in ihrer Helligkeit normiert sind.

optimize *Templatebildnummer Bildnummer Zielbildnummer*

10. Merkmalsextraktion

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionsbereiche beschrieben:

- [Steuerung der Merkmalsextraktion](#)
- [Bestimmung der Merkmale](#)
- [Verwaltung der Ergebnisliste der bestimmten Merkmale](#)

10.1. maskinfo - Anzeige der gesetzten Merkmale

Anzeige der aktuellen Merkmalsmaske, d.h. Liste der Merkmale die bestimmt werden sollen. Die Funktion wird ohne Parameter aufgerufen.

maskinfo [[on | an]| [off | aus]]

on an

Anzeige aller ausgewählten Merkmale

off aus

Anzeige aller nicht ausgewählten Merkmale

Je Merkmal gibt des drei Einträge:

- Flag, ob Merkmal bestimmt werden soll (x) oder nicht ()
- Index: laufende Nummer mit der das Merkmal identifiziert wird
- Merkmal: Beschreibung des Merkmals

10.2. setmask - Setzen der Merkmalsmaske

Bearbeiten der Merkmalsmaske. Es wird festgelegt, welche Merkmale bestimmt werden sollen. Die Merkmale beziehen sich auf jedes einzelne Objekt. Es gibt folgende Aufrufmöglichkeiten:

setmask *Merkmalsindex* {0 | 1}

setmask {all | alle}

setmask {none | keins}

Tabelle 3. Verfügbare Merkmale

Index	Merkmal	Abk.	Standard	Param.1	Param.2	Param.3	Param.4	Param.5

0	Objektnummer	oid	-	-	-	-	-	-
1	Gesamtfläche	gfl	-	-	-	-	-	-
2	Anzahl der Löcher	azl	-	-	-	-	-	-
3	Lochfläche	lfl	-	-	-	-	-	-
4	Objektfläche	ofl	-	-	-	-	-	-
5	Umfang	umf	-	-	-	-	-	-
6	Schwerpunkt_x	xs	-	-	-	-	-	-
7	Schwerpunkt_y	ys	-	-	-	-	-	-
8	Formfaktor: $U^2/(4\pi A)$	ff1	-	-	-	-	-	-
9	max. x-Ausdehnung	dx	-	-	-	-	-	-
10	max. y-Ausdehnung	dy	-	-	-	-	-	-
11	max. Radius um Schwerpunkt	grs	-	-	-	-	-	-
12	min. Radius um Schwerpunkt	krs	-	-	-	-	-	-
13	Formfaktor: grs/krs	ff2	-	-	-	-	-	-
14	Anzahl Polygonpunkte	app	-	-	-	-	-	-
15	Mittelwert	mw	-	-	-	-	-	-
16	Varianz	var	-	-	-	-	-	-
17	Standardabweichung	sta	-	-	-	-	-	-
18	Schiefe	sie	-	-	-	-	-	-
19	Exzess	exz	-	-	-	-	-	-
20	Entropie	ent	-	-	-	-	-	-
21	Kontrast	knt	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
22	Korrelation	kor	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
23	Homogenität	hom	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
24	Differenzentropie	dent	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
25	Entropie2	ent2	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
26	Inv. Differenzmoment / Einheitlichkeit	ein	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
27	Maximum	max	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
28	Verschiedenheit	ver	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
29	Energie / Gleichmäßigkeit	glei	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
30	Zweites Moment	m2	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
31	Summe Durchschnitt	sdu	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
32	Summe Entropie	sent	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
33	Summe Varianz	svar	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
34	Varianz2	var2	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
35	min.Grauwert (MINGW)	ming	-	-	-	-	-	-
36	max.Grauwert (MAXGW)	maxg	-	-	-	-	-	-
37	zentraler Grauwert (ZENTRALGW)	ceng	-	-	-	-	-	-

38	Sichtbarkeit1	vis1	-	-	-	-	-	-
39	Sichtbarkeit2	vis2	-	-	-	-	-	-
40	Spannweite	span	-	-	-	-	-	-
41	Massenschwerpunkt x	xsm	-	-	-	-	-	-
42	Massenschwerpunkt y	ysm	-	-	-	-	-	-
43	Winkel	wink	-	-	-	-	-	-
44	Achsenverhältnis Ellipse	achs	-	-	-	-	-	-
45	Median	med	-	-	-	-	-	-
46	Modus	mod	-	-	-	-	-	-
47	Mittl. Abweich. vom Median	mab	-	-	-	-	-	-
48	SP FHL	fhl	45;1	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
49	SP TENENGRAD	tenen	-	-	-	-	-	-
50	SP AMPLITUDE	ampli	-	-	-	-	-	-
51	SP SMD	smd	-	-	-	-	-	-
52	SP LAPLACE	laplace	-	-	-	-	-	-
53	SP NORMALISIERTE VARIANZ	norvar	-	-	-	-	-	-
54	SP VARIANZ	vari	-	-	-	-	-	-
55	SP BRENNER GRADIENT	bren	-	-	-	-	-	-
56	SP AUTOCORRELATION	autoc	-	-	-	-	-	-
57	SP STANDARDABWEICHUNG BASIERT	stdb	-	-	-	-	-	-
58	Konvexitätsindex	konv	-	-	-	-	-	-
59	Variationskoeffizient	cv	-	-	-	-	-	-
60	Mittelwert Achteck	achteckmw	7	Innenradius	-	-	-	-
61	Verhältnis Objekt- /Hintergrundfläche	aver	128	Schwellwert	-	-	-	-
62	Anzahl der Teilobjekte	pobj	-	-	-	-	-	-
63	Mittlere Anzahl Pixel über SW	mwpsw	128	Schwellwert	-	-	-	-
64	GLDM Homogenität	gldmhom	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
65	GLDM Kontrast	gldmknt	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
66	GLDM Zweites Moment	gldmm2	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
67	GLDM Entropy	gldment	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
68	GLDM Energie	gldmglei	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
69	GLDM Verschiedenheit	gldmver	45;3	Winkel NB(0°, 45°, 90°)	Abstand NB	-	-	-
70	LAWS LEVEL+LEVEL	lawssl	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
71	LAWS LEVEL+EDGE	lawsle	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
72	LAWS LEVEL+SPOT	lawsls	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
73	LAWS EDGE+LEVEL	lawsel	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
74	LAWS EDGE+EDGE	lawsee	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
75	LAWS EDGE+SPOT	lawses	7	Größe 1D Filter	-	-	-	-

				(3;5;7)				
76	LAWS SPOT+LEVEL	lawssl	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
77	LAWS SPOT*EDGE	lawsse	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
78	LAWS SPOT+SPOT	lawsss	7	Größe 1D Filter (3;5;7)	-	-	-	-
79	LAWS WAVE+LEVEL	lawswl	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
80	LAWS WAVE+EDGE	lawswe	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
81	LAWS WAVE+SPOT	lawsws	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
82	LAWS WAVE+WAVE	lawsww	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
83	LAWS WAVE+RIPPLE	lawswr	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
84	LAWS LEVEL+WAVE	lawslw	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
85	LAWS EDGE+WAVE	lawsew	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
86	LAWS SPOT+WAVE	lawssw	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
87	LAWS RIPPLE+WAVE	lawsrw	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
88	LAWS RIPPLE+LEVEL	lawsrl	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
89	LAWS RIPPLE+EDGE	lawsre	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
90	LAWS RIPPLE+SPOT	lawsrs	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
91	LAWS RIPPLE+RIPPLE	lawsrr	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
92	LAWS LEVEL+RIPPLE	lawslr	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
93	LAWS EDGE+RIPPLE	lawser	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
94	LAWS SPOT+RIPPLE	lawssr	7	Größe 1D Filter (5;7)	-	-	-	-
95	LAWS OSCILLATION+LEVEL	lawsol	-	-	-	-	-	-
96	LAWS OSCILLATION+EDGE	lawsoe	-	-	-	-	-	-
97	LAWS OSCILLATION+SPOT	lawsos	-	-	-	-	-	-
98	LAWS OSCILLATION+WAVE	lawsow	-	-	-	-	-	-
99	LAWS OSCILLATION+RIPPLE	lawsor	-	-	-	-	-	-
100	LAWS OSCILLATION+OSCILLATION	lawsoo	-	-	-	-	-	-
101	LAWS LEVEL+OSCILLATION	lawslo	-	-	-	-	-	-
102	LAWS EDGE+OSCILLATION	lawseo	-	-	-	-	-	-
103	LAWS SPOT+OSCILLATION	lawssso	-	-	-	-	-	-
104	LAWS WAVE+OSCILLATION	lawswso	-	-	-	-	-	-
105	LAWS RIPPLE+OSCILLATION	lawsro	-	-	-	-	-	-
106	HU MOMENT 1	hu1	-	-	-	-	-	-
107	HU MOMENT 2	hu2	-	-	-	-	-	-
108	HU MOMENT 3	hu3	-	-	-	-	-	-
109	HU MOMENT 4	hu4	-	-	-	-	-	-
110	HU MOMENT 5	hu5	-	-	-	-	-	-
111	HU MOMENT 6	hu6	-	-	-	-	-	-
112	HU MOMENT 7	hu7	-	-	-	-	-	-
113	ZERNIKE MOMENT 1	zer1	-	-	-	-	-	-
114	ZERNIKE MOMENT 2	zer2	-	-	-	-	-	-
115	ZERNIKE MOMENT 3	zer3	-	-	-	-	-	-
116	ZERNIKE MOMENT 4	zer4	-	-	-	-	-	-

117	ZERNIKE MOMENT 5	zer5	-	-	-	-	-	-
118	ZERNIKE MOMENT 6	zer6	-	-	-	-	-	-
119	ZERNIKE MOMENT 7	zer7	-	-	-	-	-	-
120	ZERNIKE MOMENT 8	zer8	-	-	-	-	-	-
121	ZERNIKE MOMENT 9	zer9	-	-	-	-	-	-
122	ZERNIKE MOMENT 10	zer10	-	-	-	-	-	-
123	ZERNIKE MOMENT 11	zer11	-	-	-	-	-	-
124	ZERNIKE MOMENT 12	zer12	-	-	-	-	-	-
125	ZERNIKE MOMENT 13	zer13	-	-	-	-	-	-
126	ZERNIKE MOMENT 14	zer14	-	-	-	-	-	-
127	ZERNIKE MOMENT 15	zer15	-	-	-	-	-	-
128	ZERNIKE MOMENT 16	zer16	-	-	-	-	-	-
129	ZERNIKE MOMENT 17	zer17	-	-	-	-	-	-
130	ZERNIKE MOMENT 18	zer18	-	-	-	-	-	-
131	ZERNIKE MOMENT 19	zer19	-	-	-	-	-	-
132	ZERNIKE MOMENT 20	zer20	-	-	-	-	-	-
133	ZERNIKE MOMENT 21	zer21	-	-	-	-	-	-
134	ZERNIKE MOMENT 22	zer22	-	-	-	-	-	-
135	ZERNIKE MOMENT 23	zer23	-	-	-	-	-	-
136	ZERNIKE MOMENT 24	zer24	-	-	-	-	-	-
137	ZERNIKE MOMENT 25	zer25	-	-	-	-	-	-
138	ZERNIKE MOMENT 26	zer26	-	-	-	-	-	-
139	ZERNIKE MOMENT 27	zer27	-	-	-	-	-	-
140	ZERNIKE MOMENT 28	zer28	-	-	-	-	-	-
141	ZERNIKE MOMENT 29	zer29	-	-	-	-	-	-
142	ZERNIKE MOMENT 30	zer30	-	-	-	-	-	-
143	ZERNIKE MOMENT 31	zer31	-	-	-	-	-	-
144	ZERNIKE MOMENT 32	zer32	-	-	-	-	-	-
145	Short Run Emphasis	rlmsre	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
146	Long Run Emphasis	rlmlre	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
147	Low Grey-Level Run Emphasis	rlmlgre	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
148	High Grey-Level Run Emphasis	rlmhgre	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
149	Short Run Low Grey-Level Emphasis	rlmsrlge	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
150	Short Run High Grey-Level Emphasis	rlmshrge	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
151	Long Run Low Grey-Level Emphasis	rlmlrlge	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
152	Long Run High Grey-Level Emphasis	rlmlrhge	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
153	Grey-Level Nonuniformity	rlmglnu	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
154	Run Length Nonuniformity	rlmrlnu	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
155	Run Percentage	rlmrpc	0; 16	Winkel NB(0°, 90°)	Anzahl Grauwerte	-	-	-
156	Teilobjekt Fläche MAX/MIN	toflaeche	128	SW für Binärbild	-	-	-	-
157	Teilobjekt Eulerzeil	toeuler	128	SW für Binärbild	-	-	-	-
158	Teilobjekt mittl. Distanz zum Schwerpunkt	todisma	128	SW für Binärbild	-	-	-	-
159	Teilobjekt Varianz Distanz-Schwerpunkt	towardisma	128	SW für Binärbild	-	-	-	-
160	Teilobjekt DIS.M.-Schwerpunkt MAX/MIN	todismaver	128	SW für Binärbild	-	-	-	-
161	Teilobjekt Kantenpixel	toedge	-	-	-	-	-	-
162	Edgeness Factor	edgef	3	Abstand NB	-	-	-	-
163	Gabor Energie	gaben	2;0;1;1	Wellenlänge	Orientierung	Seitenverhältnis	Bandbreite	-

				>=2	0...360	> 0	> 0	
164	Euler Vector Bit 7	eul7	-	-	-	-	-	-
165	Euler Vector Bit 6	eul6	-	-	-	-	-	-
166	Euler Vector Bit 5	eul5	-	-	-	-	-	-
167	Euler Vector Bit 4	eul4	-	-	-	-	-	-
168	Dominanter Grauwert	domgw	16	Anzahl Grauwert	-	-	-	-
169	Dominanter Grauwertanteil	domgwt	16	Anzahl Grauwerte	-	-	-	-

Verwendete Abkürzungen:

- NB: Nachbarpixel
- SP: Schärfeparameter
- SW: Schwellwert

10.3. savemask - Speichern der Merkmalsmaske

Die gesetzte Merkmalsmaske wird zeilenweise gespeichert. Zusätzlich werden ggf. vorhandene Merkmalsparameter gesichert. Automatisch wird der Suffix `.msk` angehängt.

savemask *dateiname*

10.4. loadmask - Laden der Merkmalsmaske

Eine gespeicherte Merkmalsmaske wird geladen. Der Dateiname wird ohne Suffix angegeben.

loadmask *dateiname*

10.5. merkex - Bestimmen der Merkmale

Von regionensegmentierten Objekten in einem Bild werden die Merkmale bestimmt. Dazu ist ein Templatebild notwendig, das aus einem regionensegmentierten Binärbild des Grauwertbildes erstellt wurde. Das Templatebild dient als Maskenbild für das Grauwertbild um statistische Merkmale der Grauwerte bzw. Texturmerkmale innerhalb eines Objektes zu ermitteln.

merkex *Templatebildnummer Anzeige Objektnummer Grauwertbildnummer*

Templatebildnummer

Bildnummer des regionensegmentierten Bildes

Anzeige

- 0: keine Anzeige von Merkmalen während der Extraktion
- 1: Anzeige der ermittelten Merkmale

Objektnummer

- 0: Merkmale aller gültigen Objekte werden bestimmt
- >0: Merkmale des Objektes mit der Objektnummer werden bestimmt

Grauwertbildnummer

Bildnummer des zum regionensegmentierten Bildes korrespondierenden Grauwertbildes

10.6. savemlist - Speichern der Merkmalsliste

Die Merkmalsliste wird als tabellarische ASCII-Datei gespeichert. Ohne Exportoption wird automatisch der Suffix `.lst` angehängt.Die Parameter `Klassenname` und `MöglicheKlassen` sind nur mit den Optionen `-weka` und `-wekaappend` von Bedeutung.

savemlist *Dateiname* [-weka | -wekaappend | -csvde | -csven] [*Klassenname*] [*MöglicheKlassen...*]

-weka -wekaappend -csvde -csven

- weka: Export ins ARFF Dateiformat der Data Mining Software WEKA. Es kann ein Klassenname vergeben werden, um in WEKA einen Klassifikator überwacht anzulernen.Ist nur gültig wenn das -weka Flag und Objekt ID gesetzt sind.

Beispiel 36. Die gespeicherte Liste enthält Objekte die als "Mitose" klassifiziert wurden (Lernliste).

savemlist LernListe -weka Mitose

Beispiel 37. Speichert eine neue Weka ARFF Datei und "klassifiziert" jedes Objekt als unbekannt (?). Im Testset von WEKA können die Klassen "Artefakte", "Interphasen" und "Mitose" vorkommen (Clusteranalyse)

```
savemlist ClusterListe -weka ? Artefakt,Interphase,Mitose
```

- -wekaappend: Eine Objektliste wird an eine bereits vorhandene ARFF-Datei angehängt. Im Kopf wird auch der neue Klassenname eingetragen

Beispiel 38. Eine Liste von Lerndaten wird um die neue Klasse "Telophase" erweitert.

```
savemlist LernListe -wekaappend Telophase
```

- -csvde: Export ins CSV Dateiformat (deutsche Version: Seperator: ';' Dezimalzeichen: ',')
- -csven: Export ins CSV Dateiformat (allg. Version: Seperator: ',' Dezimalzeichen: '.')

10.7. loadmlist - Laden einer Merkmalsliste

Laden einer gespeicherten Merkmalsliste, die ohne Exportoption mit [savemlist](#) gespeichert wurde. Der Dateiname wird ohne Suffix angegeben. Eine sich im Speicher befindliche Liste wird überschrieben.

loadmlist *Dateiname*

10.8. clearmlist - Löschen der Merkmalsliste

Löschen der im Hauptspeicher befindlichen Merkmalsliste. Dies ist z.B. immer dann notwendig, wenn die Merkmalsmaske verändert wird und eine neue Merkmalsextraktion erfolgen soll.

clearmlist

10.9. appendmlist - Anhängen an einer Merkmalsliste

Laden einer gespeicherten Merkmalsliste, die ohne Exportoption mit [savemlist](#) gespeichert wurde und Anhängen an die im Hauptspeicher befindliche Merkmalsliste. Dabei müssen beide Merkmalsmasken übereinstimmen. Der Dateiname wird ohne Suffix angegeben.

appendmlist *Dateiname*

10.10. filtermlist - Filterung vorgegebener Merkmale

Die Funktion durchsucht die Merkmalsliste und belässt alle Objekte in der Liste, die die angegebene Bedingung erfüllen.

filtermlist *Merkmalsindex* {< | > | =} *Bezugswert*

10.11. merk2d - Darstellung eines 2D-Merkmalsraumes

Anzeige der Verteilung von 2 Merkmalen in einem zweidimensionalen Histogramm (2D- Merkmalsraum). Durch Markieren eines Rechteckbereiches im Merkmalsraum, können alle Objekte, deren Eigenschaften ausserhalb dieses Bereiches liegen, aus der Merkmalsliste gelöscht werden.

merk2d *Merkmal1* *Merkmal2*

Merkmal1

Index des Merkmals, dessen Wert in x-Richtung festgelegt ist.

Merkmal2

Index des Merkmals, dessen Wert in y-Richtung festgelegt ist.

11. Objektklassifikation mit numerischen Klassifikatoren

Die Funktionen für die Klassifikation unterteilen sich in folgende Bereiche:

- [Lernphase](#)
- [Erkennungphase](#)
- [Hilfsfunktionen](#)

11.1. learn - Anlernen des Klassifikators

Ein Klassifikator kann durch 2 Verfahren angelernt werden:

- Verwendung einer gespeicherten Merkmalsliste, die die Eigenschaften einer Objektart enthält

learn m *Merkmalslistenname Klassenname*

- Verwendung von Bildvorlagen mit einer Art von Objekten im Bild

learn b *Templatebildnummer Grauwertbildnummer Klassenname*

Bereits angelernte Klassen können angezeigt werden durch:

learn z

Die Lerngrundlage ist für beide Verfahren die Merkmalsliste (siehe auch Kommando [merkex](#)). Bei der Verwendung von Bildvorlagen muss vorher noch die Merkmalsmaske gesetzt werden (Kommando [setmask](#)). Um eine Kennzeichnung der klassifizierten Objekte in einem Bild vornehmen zu können, müssen folgende Merkmale ebenfalls bestimmt werden:

die Flächenschwerpunktkoordinaten xs und ys
der maximale Radius um den Schwerpunkt grs

Ist der Lernvorgang abgeschlossen, wird die interne Merkmalsliste gelöscht (Kommando [clearmlist](#)). Die für die Klassifikation einzubeziehenden Merkmale sind mit dem Kommando [setmmaske](#) veränderbar. Sinnvoll ist aber nur eine Abwahl von Merkmalen, die bei der Merkmalsbestimmung ermittelt wurden, aber nicht in die Klassifikation einbezogen werden sollen. Es können also höchstens die Merkmale für die Klassifikation verwendet werden, die auch vorher bestimmt wurden.

Beispiel 39. siehe [Anhang](#)

11.2. forget - Löschen einer gelernten Klasse

Eine bereits angelernte Klasse wird wieder gelöscht.

forget *Klassenname*

11.3. recognize - Erkennen von Objekten

Die Klassifikation von Objekten erfolgt auf der Basis vorheriger angelernter Musterdaten. Es können unterschiedliche Klassifikatoren gewählt werden. Zur Klassifikation wird die Merkmalsliste der unbekannten Objekte herangezogen.

recognize {q | e | s | d | m} {a | l}

q e s d m

Klassifikator

- q: Hyperquader
- e: Hyperellipse
- s: Hypersphere
- d: Minimum Distance
- m: Minimum Distance mit Parameter. Hinter der Option m kann ohne Leerzeichen ein numerischer Wert folgen.

a l

- a: adaptiv, d.h. die Merkmale eines erkannten Objektes werden der Lernbasis hinzugefügt
 - l: Auflistung der erkannten Objekte
-

11.4. setmmaske - Klassifikationsmerkmale festlegen

Hiermit wird festgelegt, welche Merkmale zur Klassifikation herangezogen werden sollen. Dies kann immer nur eine Teilmenge der Merkmale sein, die in der Merkmalsextraktion bestimmt wurden.

setmmaske {z | m | s | l | a | n}

z m s l a n

- z: zeigt die Merkmalsmaske an
- m: setzt die vollständige Maske (z.B. m 001010011...)
- s: setzt ein bestimmtes Merkmal (z.B. s 12)
- l: löscht ein bestimmtes Merkmal (z.B. l 9)
- a: setzt die komplette Maske auf 1

- n: setzt die komplette Maske auf 0

11.5. showclasses - Gelernte Klassen anzeigen

Nach einer abgeschlossenen Lernphase oder dem Laden von gelernten Daten können mit diesem Kommando alle Klassen mit Namen und Klassengrenzen der einzelnen Klassifikatoren angezeigt werden. Dieses Kommando ist identisch mit dem Kommando [learn z](#).

showclasses

11.6. saveclassdata - Sichern von gelernten Daten

Die gelernten Daten und festgelegten Namen für die Klassen werden in getrennten Dateien gespeichert. Beide Dateien haben den gleichen Namen aber unterschiedliche Suffixe, die automatisch angehängt werden (Lerndaten `.kls` und Namensliste `.nls`)

saveclassdata *Dateiname*

11.7. loadclassdata - Laden der gelernten Daten

Laden von gelernten Daten und festgelegten Namen für die Klassen aus getrennten Dateien. Beide Dateien haben den gleichen Namen aber unterschiedliche Suffixe, die automatisch angehängt werden (Lerndaten `.kls` und Namensliste `.nls`)

loadclassdata *Dateiname*

11.8. mark - Kennzeichnung von Objekten in einem Bild

Objekte, die in einer Merkmalsliste stehen werden in einem Bild gekennzeichnet. Voraussetzung dazu ist, dass die Schwerpunktkoordinaten und der maximale Radius um den Schwerpunkt in die Merkmalsextraktion einbezogen werden. Mit der rechten Maustaste kann das markierte Bild gespeichert werden.

mark *Bildnummer {o | k | s} Templatenummer Objektnr_anzeige*

- Bildnummer: Nummer des für die Merkmalsliste oder der Klassifikation zugrundeliegenden Bildes
 - o: Markierung aller Objekte, die in der Merkmalsliste stehen (z.B. nach einer Bereinigung der Liste mit dem Kommando [merk2d](#)). Für diese Markierung muss zusätzlich die Objektnummer als Merkmal gesetzt sein.
 - k: Markierung aller erkannten Objekte. Alle Objekte einer Klasse werden mit der gleichen Farbe markiert.
 - s: Markierung aller Sektoren (die durch das Kommando [tile](#) erzeugt wurden), die in der Merkmalsliste stehen (z.B. nach einer Bereinigung der Liste mit dem Kommando [merk2d](#)).
 - Templatenummer: Nummer des segmentierten Bildes.
 - Objektnr_anzeige:
 - 1: Anzeige der Objektnummern im markierten Bild
 - 0: keine Anzeige der Bildnummern
-

11.9. extract - Klassifizierte Objekte extrahieren

Klassifizierte Objekte werden als Teilbilder abgespeichert. Dazu ist es notwendig, dass die Schwerpunktkoordinaten `ys`, `xs` und größter Radius um den Schwerpunkt bei der Merkmalsextraktion ermittelt werden.

extract *Bildnummer Templatebildnummer Klasse Pfad*

Bildnummer

Bildnummer des Ausgangsbildes

Templatebildnummer

Nummer des segmentierten Bildes

Klasse

Nummer der Klasse, deren Objekte extrahiert werden soll. Ist der Wert 0, werden alle Klassen extrahiert.

Pfad

Pfadname, unter dem die extrahierten Objekte als Teilbilder abgelegt werden sollen.

12. Sonstige Kommandos

Es werden Kommandos beschrieben, die sich nicht eindeutig in eine der bisherigen Kategorien einordnen lassen.

12.1. korrel - Korrelationsbild mit einem Muster

Das Ergebnis einer Kreuzkorrelation eines Bildes mit einem Muster wird als Bild generiert.

korrel *Bildnummer Musterbildnummer [Zielbildnummer]*

12.2. focus - Ermittlung eines Schärfeparameters

Für ein Bild oder eine Bildserie können nach unterschiedlichen Verfahren der Schärfegrad ermittelt werden. Bei einer Bilderserie ist das Bild mit dem größeten Wert am schärfsten. Dieses Bild wird unter der Zielbildnummer gespeichert.

focus {tenen | smd | laplace | varianz | all} *Zielbildnr Bildnummer1 [Bildnummer2...]*

tenen smd laplace varianz all

- tenen: Tenengrad
- smd: Sum-Modulus-Differenz
- all: Ausgabe aller Schärfeparameter

12.3. copy - Bild kopieren

Kopie eines Bildes unter einer neuen Bildnummer anlegen.

copy *Quellbildnummer Zielbildnummer*

12.4. del - Bilder löschen

Es können ein oder mehrere Bilder aus dem Hauptspeicher entfernt werden.

del *Bildnummer1...*

12.5. info - Anzeige von Bildinformationen

Anzeige der Bildgröße und Grauwertstatistik eines Bildes.

info *Bildnummer*

12.6. beep - Akustisches Signal

Erzeugt einen Signalton, der in Makros verwendet werden kann um einen Bearbeitungsstand oder das Ende des Makros zu signalisieren.

beep

12.7. ? - Kurzhilfe

Ausgabe einer Kurzhilfe für ein Kommando. Ohne Parameter werden alle verfügbare Kommandos ausgegeben.

? *[Kommandoname]*

12.8. quit - Programm beenden

quit

13. Komplexe Bildverarbeitungsbeispiele

13.1. Segmentierungsbeispiele

Vorgestellt werden Segmentierungsbeispiele für verschiedene Anwendungsfälle über mehrere Verarbeitungsschritte.

13.1.1. Segmentierung eines Grauwertbildes mittels Wasserscheidetransformation

```
picread 0          # interaktive Bildauswahl
show 0 2          # Bildanzeige
```

```
sepfiler mittel5 0 1      # Bildglättung
binm 1 2 -auto1          # Binarisierung
distance 2 3              # Vorbereitung der Trennung sich berührender Objekte
gwm neg 3                # Negation des Bildes (LUT berechnen)
lutap 3 4                # LUT auf die Grauwerte anwenden
sepfiler mittel5 4 5      # Bildglättung
sepregion 5 6 0 254       # Wasserscheidetransformation
joinregion 0 6 7 groesse 300 # Zusammenfassung von Regionen
show 7 1                  # Bildanzeige
```

13.1.2. Farbsegmentierung mit unterschiedlichen Farbmodellen

Beispiel

13.2. Merkmalsextraktion und Objektselektierung

13.2.1. Objektsegmentierung und Merkmalsextraktion

Vereinzelte Objekte in einem Bild werden mittels Zeilenkoinzidenz-Verfahren segmentiert. Von den resultierenden Objekten werden verschiedenen Merkmale bestimmt.

```
picread 0                # interaktive Bildauswahl
binm 0 1 -auto1          # Binarisierung
seg 1 8 2                # Segmentierung (8-er Nachbarschaft)
setmask 4 1              # Objektfläche setzen
setmask 5 1              # Objektumfang setzen
setmask 8 1              # Formfaktor setzten
merkex 2 1 0 0           # gesetzte Merkmale bestimmen
```

13.2.2. Objektmerkmale auf das gesamte Bild anwenden

Das gesamte Bild kann als ein Objekt betrachtet werden. Damit sind alle Objektmerkmale auch auf das Gesamtbild anwendbar.

```
clearmlist               # alte Merkmalsliste löschen
picread 0                # interaktive Bildauswahl
tile 0 1 1 1 1           # Bild als eine Kachel mit einem Rand von einem Pixel
binm 1 2 0               # Binarisierung (Bildung des Templatebildes)
setmask 15 1             # Merkmal setzten (hier mittlere Grauwert)
merkex 2 1 0 0           # Merkmalsbestimmung
```

13.2.3. Markierung von Objekten

Es werden alle Objekte markiert, deren maximaler Grauwert über 170 liegt

```
clearmlist
setmask 0 1              # ObjektID setzen
setmask 6 1              # x-Koord. des Schwerpunktes setzen
setmask 7 1              # y-Koord. des Schwerpunktes setzen
setmask 11 1             # max. Radius um den Schwerpunkt setzen
setmask 36 1             # max. Grauwert setzen
picread 0                # interaktive Bildauswahl
sepfiler mittel5 0 1      # Bild glätten
binm 1 2 -auto1          # Binarisierung
distance 2 3              # Vorbereitung der Trennung sich berührender Objekte
gwm neg 3                # Bild negieren (Hintergrund muss weiß sein) (LUT berechnen)
lutap 3 4                # LUT auf die Grauwerte anwenden
sepfiler mittel5 4 5      # Bild glätten
sepregion 5 6 0 254       # Segmentierung mittels Wasserscheidetransformation
joinregion 0 6 7 groesse 300 # Zusammenfassung von Regionen
merkex 7 0 0 0           # Bestimmung der Objektmerkmale (wurden Oben gesetzt)
filtermlist 36 > 170      # Alle Objekte mit MAXGW > 170 in der Merkmalsliste belassen
mark 0 0                 # Objekte der Merkmalsliste im Bild markieren
```

13.2.4. Objekte als Teilbilder speichern

Es werden alle Objekte, deren maximaler Grauwert über 170 liegt, als Teilbilder in das Unterverzeichnis ./hell abgelegt.

```
clearmlist
setmask 0 1              # ObjektID setzen
setmask 6 1              # x-Koord. des Schwerpunktes setzen
setmask 7 1              # y-Koord. des Schwerpunktes setzen
setmask 11 1             # max. Radius um den Schwerpunkt setzen
setmask 36 1             # max. Grauwert setzen
picread 0                # interaktive Bildauswahl
sepfiler mittel5 0 1      # Bild glätten
binm 1 2 -auto1          # Binarisierung
distance 2 3              # Vorbereitung der Trennung sich berührender Objekte
```

gwm neg 3	# Bild negieren (Hintergrund muss weiß sein) (LUT berechnen)
lutap 3 4	# LUT auf die Grauwerte anwenden
sepfiler mittel5 4 5	# Bild glätten
sepreion 5 6 0 254	# Segmentierung mittels Wasserscheidetransformation
joinregion 0 6 7 groesse 300	# Zusammenfassung von Regionen
merkex 7 0 0 0	# Bestimmung der Objektmerkmale (wurden Oben gesetzt)
filtermlist 36 > 170	# Alle Objekte mit MAXGW > 170 in der Merkmalsliste belassen
extract 0 7 0 ./hell/	# Teilbilder in das Unterverzeichnis ./hell speichern

13.3. Klassifikationsbeispiele

13.3.1. Anlernen mittels Merkmalslisten

Beispiel

13.3.2. Anlernen mittel Bildvorlagen

Beispiel

13.3.3. Klassifikation von Objekten aus einer Merkmalsliste

Beispiel

13.3.4. Klassifikation von Objekten aus einer Bildvorlage

Beispiel: Die Klassifikation von Objekten erfolgt auf der Basis der Merkmalsliste. Um die Erkennung vorzubereiten sind folgende Schritte notwendig:

- Eventuelle Vorverarbeitung des Bildes
- Segmentierung des Bildes (Erzeugung eines Templatebildes)
- Löschen einer eventuell vorhandenen Merkmalsliste
- Aufruf der Merkmalsextraktion
- Aufruf des Klassifikators